

## Herramienta de Documentos

Convierte archivos Markdown (.md) a HTML optimizado para impresión PDF

### Cargar Documento



Haz clic para seleccionar o arrastra un archivo aquí

Solo archivos .md o .markdown

Archivo seleccionado: `PETROLIQUIDOS_GNV_Informe_v1.md`

#### Título del Documento (Opcional)

Dejar vacío para usar el nombre del archivo

#### Encabezado Personalizado (Opcional)

Dejar vacío para usar el título

#### Pie de Página Personalizado (Opcional)

Dejar vacío para usar formato por defecto

 Convertir a HTML

### Vista Previa

$$[L, (\text{ισαχίμορ})] = \sqrt{(\text{ισαχίμορ})}, (\text{ισαχίμρ}) \text{ ιοντες } L = \sqrt{(\text{ισαχίμορ})}, (\text{ισαχίμορ/ε})]$$

Donde: - ( $E_{\text{diesel}} = 35.8 \text{ MJ/L}$ ) (poder calorífico diésel)

#### 4.1.2 Masa de CH<sub>4</sub> Requerida

$$[m_{\text{CH}_4}, (\text{kg})] = \frac{[E, (\text{MJ})]}{[LHV, (\text{CH}_4), (\text{MJ/kg})]}$$

Donde: - ( $\text{LHV}_{\text{CH}_4} = 50.0 \text{ MJ/kg}$ ) (poder calorífico inferior metano)

### 4.1.3 Volumen de Gas a Presión de Llenado

Utilizando ecuación de estado de gases reales:

$$[pV = Z \frac{mRT}{M}]$$

Despejando volumen:

$$[\text{V} \setminus, (\text{m})^3] = \frac{m_{\text{CH}_4}}{\text{CH}_4} \times R \times T \{p \times M \times Z\}$$

Donde: - ( $p = 200 \times 10^5 \text{ Pa}$ ,  $\rho = 20,000,000 \text{ kg/m}^3$ ) (200 bar) - ( $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ ) - ( $T = 298 \text{ K}$ ) (25°C) - ( $M = 16.04 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$ ) ( $\rho = 0.01604 \text{ kg/mol}$ ) - ( $Z = 0.85$ ) (factor de compresibilidad)

**Simplificación:** Se asume CH<sub>4</sub> puro. En realidad, el gas natural vehicular contiene ~90-95% CH<sub>4</sub>, 3-5% etano y trazas de otros hidrocarburos. El factor Z puede variar ligeramente.

#### 4.1.4 Número de Tanques Requeridos

$$[n_{\text{tanques}}] = \frac{V_{\text{requerido}}}{(m^3)} \cdot \frac{V_{\text{unitario}}}{(m^3)}$$

Redondeando hacia arriba (siempre se requiere número entero de tanques).

#### 4.1.5 Peso Adicional Estimado



 Imprimir a PDF



**X Cerrar Vista Previa**



WeldTech Solutions



20251119\_103444\_98ef450c\_PETROLIQUIDOS\_GNV\_Informe\_v1\_para\_imprimir.html



📅 19/11/2025, 10:34:46



52.88 KB

 Ver Eliminar

20251119\_102757\_711f9596\_PETROLIQUIDOS\_GNV\_Informe\_v1\_para\_imprimir.html



📅 19/11/2025, 10:27:59



52.88 KB

 Eliminar